DCT : SAE C

Patrick NIKIEL

November 2, 2026

Contents

1 Le projet **2**
1.1 Description . . . 2
1.2 Les limites de la SAE . . . 2

2 Fonctions **2**
2.1 plural . . . 2
2.2 sortIdsByScore . . . 2
2.3 storeActiveParticipants . . . 2
2.4 isParticipantEx . . . 3
2.5 cmdProcessArgs . . . 3
2.6 cmdProcess . . . 3

3 Structures **4**
3.1 Participant . . . 4
3.2 ParticipantsActif . . . 4
3.3 Concour . . . 4
3.4 ConcoursActifs . . . 4
3.5 Contexte . . . 4
3.6 Arguments . . . 5

4 Commandes **5**
4.1 EXIT . . . 5
4.2 INSCRIRE . . . 5
4.3 PARTICIPANTS . . . 5
4.4 CREER . . . 5
4.5 CONCOURS . . . 6
4.6 GAIN . . . 6
4.7 SCORES . . . 6
4.8 CLASSEMENT . . . 6
4.9 COMPARAISON . . . 6
4.10 BILAN . . . 7

1 Le projet

1.1 Description

Le projet a pour but de faire une application console ayant pour but de faire de la gestion de concours avec des commandes pour divers domaines.
L'application permet a l'utilisateur de créer des tournois et des participants. On peut manipuler les scores des participants, les inscrires et obtenir des informations intéressantes.

1.2 Les limites de la SAE

Le C oppose plusieurs contraintes au projet. Tout d'abord, chaque liste du programme possède une limite fixe (étant donné que l'on a pas vu l'allocation de mémoire en cours). Pour ne pas rendre le projet trop complexe, on omet toute opération de suppréssion: on ne peut pas supprimer de participant ni de concours.
Certains "edge case" ne sont pas demandé à être réglé (ex: dépassement de la limite de participants)

2 Fonctions

2.1 plural

Valeur de retour :
void
Arguments :
int value
Fonctionnement :
Affiche un "s" si jamais **value** est supérieur à 1

2.2 sortIdsByScore

Valeur de retour :
void
Arguments :
int* ids, int* scores, int size
Fonctionnement :
Soit **ids** et **scores** deux tableaux de pointeurs d'entiers de taille **size**, range le tableau **ids** par ordre croissant selon leurs score associé dans **scores**

2.3 storeActiveParticipants

Valeur de retour :
int
Arguments :

int* in, Concour* concour, int nb_participants
Fonctionnement :
Retourne le nombre de participant avec un score supérieur a 0 dans le concour **concour** et place chaque participant actif dans le tableau **in**. Les participants du concours seront parcourus que jusqu'a l'index **nb_participants**

2.4 isParticipantEx

Valeur de retour :
int
Arguments :
int* scores, int* participants, int id, int participants_nb, int* before_score, int* score
Fonctionnement :
Retourne 1 si le participant est ex-equo avec un autre, retourne faux dans l'autre cas.

2.5 cmdProcessArgs

Valeur de retour :
Arguments
Arguments :
char input[]
Fonctionnement :
On parcours l'entrée de l'utilisateur **input** jusqu'a la fin de la chaîne de caractères, si on tombe sur un espace, on incremente le nombre d'argument et on met l'index relatif (au début de l'argument) à 0. Si le caractère n'est pas un espace alors on ajoute le caractère a la chaîne correspondante a l'argument dans un tableau d'arguments. On retourne le nombre d'argument et le tableau d'arguments dans une structure.

2.6 cmdProcess

Valeur de retour :
void
Arguments :
char input[], Contexte* context
Fonctionnement :
Fonction "principale" du programme, on récupère l'entrée de l'utilisateur et on vérifie si l'entrée correspond a une commande et qu'elle est dans le bon format.

3 Structures

3.1 Participant

Description : Contenu d'un participant
nom = Nom du participant
prenom = Prenom du participant
Contenu :
char nom[MAX_TEXTE];
char prenom[MAX_TEXTE];

3.2 ParticipantsActif

Description : Ensemble des participants inscrits
participant = Ensemble des participants
nb = Nombre de participants
Contenu :
Participant participants[MAX_PARTICIPANTS];
int nb;

3.3 Concour

Description : Contenu d'un concour
titre = Titre du concour
inscription = Tableau des identifiants des participants inscrits
Contenu :
char titre[MAX_TEXTE];
int scores[MAX_PARTICIPANTS];
int positions[MAX_PARTICIPANTS];

3.4 ConcoursActifs

Description : Ensemble des concours actifs
concours = Ensemble des concours
nb = Nombre de concours
Contenu :
Concour concours[MAX_CONCOURS];
int nb;

3.5 Contexte

Description : Contexte de la session du programme
participants = Participants inscrits en mémoire
concours = Concours inscrits en mémoire
EXIT : si exit = 1 fin de la boucle
Contenu :
ParticipantsActif participants;

ConcoursActifs concours;
int exit;

3.6 Arguments

Description : Arguments de la commande utilisateur
values = Liste de valeurs des arguments
nb = Nombre d'arguments
Contenu :
char values[MAX_ARGS][MAX_TEXTE];
int nb;

4 Commandes

4.1 EXIT

Utilisation de la commande :
EXIT a
Description :
Sert a quitter l'application console. Met l'attribut EXIT du contexte a 1, stoppant la boucle de la fonction main du programme.

4.2 INSCRIRE

Utilisation de la commande :
INSCRIRE PRENOM NOM
Description :
Inscrit le participant avec son nom et prenom dans le tableau participants du contexte et incremente le nombre de participants dans le contexte

4.3 PARTICIPANTS

Utilisation de la commande :
PARTICIPANTS
Description :
Affiche tous les participants en les parcourants par identifiants et compte le nombre de concour auquel il a participé en parcourants le tableau de concours dans le contexte. Affiche l'identifiant, le prenom, le nom et le nombre de concours auquels le participant a obtenu des points.

4.4 CREER

Utilisation de la commande :
CREER TITRE
Description :
Créer un nouveau concour, vérification si un concour avec le même nom existe en

parcourant tous les concours. Mise a zero des points pour tout les participants sur ce concours. Tous les participants ont la première place par défaut.

4.5 CONCOURS

Utilisation de la commande :
CONCOURS
Description :
Affiche la liste de concours avec leurs nombre de participants

4.6 GAIN

Utilisation de la commande :
GAIN ID_PARTICIPANT ID_CONCOUR SOMME
Description :
Ajoute une valeur au score d'un participant par identifiant sur le concour lui aussi indiqué par identifiant

4.7 SCORES

Utilisation de la commande :
SCORES ID_PARTICIPANT
Description :
Affiche les scores du participants pour chaque concour ou il a participé. Parcour de la liste des concours à l'index de l'identifiant du participant

4.8 CLASSEMENT

Utilisation de la commande :
CLASSEMENT ID_CONCOUR
Description :
Affiche le classement d'un concours. Si deux participants on un score égal, il sont afficher comme ex-equo. On stoque une liste de participants, on la trie par score avec la fonction (2.1) puis on verifie si le participant est ex-equo avec la fonction (2.3). Pour voir si on incremente le rang du participant a afficher, on verifie si le participant précendent à le même score, si il n'a pas le même score alors on n'incrémente pas.

4.9 COMPARAISON

Utilisation de la commande :
COMPARAISON CONCOUR_1 CONCOUR_2
Description :
Dans un premier temps on vérifie si il y a des participants communs entre les deux concours, puis si ils sont compatibles. Une fois cela fait, on affiche le taux de différence entre les deux scores du participant sur chaque concour.

4.10 BILAN

Utilisation de la commande :
BILAN ID_CONCOUR
Description :
Même opérations que pour (4.7), mais on stoque le rang du participant dans un tableau du concour et on affiche sa différence avec son précendent rang (mis à jour lors du dernier appel de la commande BILAN ou lors de l'inscription)